

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Опросные листы основного оборудования
(альбом)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-21.

Состав документа

- 1. Назначение альбома
- 2. Порядок заполнения изготовителем
- 3. Состав альбома
- 4. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-10. Ванна электролизная
- 5. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-11. Кран мостовой специальный (автоматический)
- 6. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-13. Роботизированная катодосдирачная машина (КСМ)
- 7. Открытые позиции

Назначение альбома

Альбом содержит опросные листы основного технологического оборудования Лота №3 «Отделение электроэкстракции» и выпускается в составе Базового инжиниринга по пункту состава D-21 технического задания (комплект опросных листов на основное технологическое оборудование). Опросные листы предназначены для запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) изготовителей и поставщиков оборудования и служат исходным документом для бюджетной оценки стоимости комплектной поставки лота.

Каждый опросный лист содержит: перечень позиций перечня оборудования, закрываемых листом; таблицу технических характеристик с указанием источника каждого значения — исходные данные Заказчика (ИД ч.1/ч.2), техническое задание на БИ (ред. 4.1) и решения Базового инжиниринга; строки закладных решений для последующей цифровизации (признак «Закладная (цифровизация)»); состав ответа поставщика.

Значения в графе «Значение» являются исходными требованиями к оборудованию. Поля, выделенные цветом, с записью «уточняется по ТКП» заполняет изготовитель. Значения с пометкой «оценка» или «ориентир» предварительные и подлежат подтверждению изготовителем в составе ТКП.

Лот	Лот №3 «Отделение электроэкстракции»
Пункт состава БИ	D-21 — опросные листы основного оборудования
Опросных листов в альбоме	3 (ОЛ-ОВЭ75-10, 11, 13)
Нумерация листов	Сквозная по комплексу ОВЭ-75; номер листа сохраняется во всех документах БИ
Основание	ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2); решения Базового инжиниринга по лоту

Требования лота к опросным листам

Требования, общие для всех листов альбома; в скобках — источник требования.

— Обязательные поля каждого листа: масса самой тяжёлой неразъёмной части, статические и динамические нагрузки с разложением по осям X/Y/Z, шеф-монтаж и пусконаладка в объёме поставки, ЗИП на 2 года. (ИД ч.2 прил. В п. 15, 17; ТЗ на БИ ред. 4.1)

— В листах приводятся уточнённые значения относительно референсного проекта: катодный шаг 95 мм (в референсе 100 мм), масса пакета катодов 2500 ± 50 кг (в референсе 1400–2000 кг). (ИД ч.2 прил. В; требование сбыта)

— Позиции длительного цикла изготовления (ванны, КСМ, специальные краны, парк электродов, АСУ): в ответе указываются срок изготовления и темп поставки под график монтажа рядов; в исходных данных сроки не заданы. (решение БИ; ТЗ на БИ ред. 4.1)

Порядок заполнения изготовителем

1. Проверить исходные требования в графе «Значение» и подтвердить их выполнение. Отступления от требований приводятся явно — в графе «Значение» соответствующей строки либо отдельным перечнем отклонений с обоснованием; ответ без указания отклонений считается подтверждением требований.

2. Заполнить поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), фактическими данными предлагаемого оборудования: тип и типоразмер, характеристики, материалы, массы, габариты, комплектность, сроки.
3. По строкам с признаком «Закладная (цифровизация)» подтвердить включение в объём поставки либо указать отступления; закладные решения не изменяют принятую технологию и гарантии по производительности.
4. Приложить документы, перечисленные в разделе «Состав ответа поставщика» каждого листа: ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки; чертёж общего вида и массогабаритные характеристики; членение на поставочные блоки; подтверждение материального исполнения; объём шеф-монтажа, пусконаладки и ЗИП; референс-лист аналогичных поставок.
5. Единицы измерения — СИ. Нумерация, наименования и порядок строк листа изменению не подлежат; дополнительные данные приводятся отдельными строками в конце таблицы характеристик.
6. Заполненный лист возвращается вместе с ТКП; лист с незаполненными выделенными полями считается неполным ответом.

Состав альбома

№ ОЛ	Оборудование	Участок	Кол-во по перечню	Позиции перечня
ОЛ-ОВЭ75-10	Ванна электролизная	Электролиз	180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104	4.2.3
ОЛ-ОВЭ75-11	Кран мостовой специальный (автоматический)	Подъёмно-транспортное	2 (по одному на серию/пролёт)	—
ОЛ-ОВЭ75-13	Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ)	Обработка катодов	1	—

Количество и позиции — по перечню основного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); «—» — позиция без номера в исходных данных.

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-10. Ванна электролизная

Лот №3 «Отделение электроэкстракции», участок «Электролиз»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
4.2.3	Электролизная ванна · Полимербетонные ванны Unicell или аналоги; характеристики по проекту ДЕЛЬТА (ИД ч.2, приложение В)	180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Тип / референс	Полимербетонные ванны Unicell или аналоги; характеристики по проекту ДЕЛЬТА (ИД ч.2, приложение В)	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3
Количество	180 шт. = 2 серии × 90 (2 ряда по 45), запас 10 % (расчётно 163 шт.)	ИД ч.2 п. 4.2.2
Габариты / электроды	Внутренние габариты 8485 × 1155 × 1650 мм (Д×Ш×В); 84 катода, 85 анодов	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3
Материал	Полимербетон (монолитный винилэфирный композит)	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3
Ток серии / плотность тока	47,04 кА (280 А/м²) / 42,45 кА (252,7 А/м²)	ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт
Напряжение ванны / серии	2,05 В ном (макс 2,5; проектное 2,71) / 190 В ном (макс ≈225 В)	ИД ч.2 табл. 3.1; прил. В
Площадь осаждения	$S = 84 \times 2,0 = 168 \text{ м}^2$	ИД ч.2 табл. 3.1
Производительность	I факт = 42,45 кА; D расч = 280,0 А/м², D факт = 252,7 А/м²; производительность 49,49 кг/ч на ванну, 8066,1 кг/ч всего	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3
Первичная загрузка электродов	аноды 15 300 шт. (Pb–Ca–Sn); матрицы 15 120 шт. (316L, SPLIT)	ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт 180 × 85 / 180 × 84

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Температурный коридор электролита	50 ± 2 °С; макс 55 °С; кристаллизация солей ниже 30–40 °С	ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.1, прил. В
Рабочая среда	H ₂ SO ₄ 112–120 кг/м ³ , 50 °С — сильноагрессивная для ж/б по СП 28.13330	ИД ч.2 табл. 3.1; СП 28.13330.2017
Масса ванны в работе	41,0 т (8,7 + 14,9 эл-лит + 5,525 анодов + 11,592 катодов + 0,25 шлам)	ИД ч.2 прил. В; расчёт
Монтажная единица	8,7 т, ≈8,8 × 1,5 × 1,8 м, 180 шт.	ИД ч.2 прил. В
Аспирация / конструктив	Конструкция интегрирована с аспирацией: бортовой отсос + легкосъёмный колпак. Дно с уклоном к центру, донная пробка для выгрузки шлама. Чистка от свинцового шлама обычно не чаще 1 раза в год.	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3
Испытания	гидроиспытание + МКЭ-подтверждение; изоляция до заливки (ПУЭ 7.10)	ИД ч.2 прил. В; ПУЭ 7.10
Статус позиции	Закуп	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3; поз. 4.2.3
Срок службы и гарантии химстойкости полимербетона	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Закладная (цифровизация): испытательные клеммы и перемычки	Испытательные клеммы контроля изоляции на секциях 10–15 ванн; измерительные перемычки с шунтами на электрических разрывах трубопроводной обвязки — в комплекте ванн и обвязки, исполнение кислотостойкое	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 19; ПУЭ (изд. 7) разд. 7.10
Закладная (цифровизация): точки милливольтового замера	Штатные безопасные точки замера напряжения пары электродов на межванновой ошиновке; высота до 1700 мм, доступ без лесов и стремянок; изоляция цепей на полное напряжение серии 225 В	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 18; Прил. №5
Закладная (цифровизация): идентификация ванн	Кислотостойкая NFC/QR-метка на каждой из 180 ванн вне зоны брызг электролита; крепёж кислотостойкий, без открытого металла	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 18
Закладная (цифровизация): реперные марки и монтажные допуски	Геодезические реперные марки и контрольные точки в КД ванны; допуск выставки бортов смежных ванн ±2 мм — таблицей допусков с методом контроля в КД поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43; ГОСТ Р 51872
Закладная (цифровизация): узлы контроля изоляции серии	уточняется по ТКП	точки подключения устройства непрерывного контроля изоляции и локализации утечек (225 В пост. тока) — согласовать с изготовителем в ТКП

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-11. Кран мостовой специальный (автоматический)

Лот №3 «Отделение электроэкстракции», участок «Подъёмно-транспортное»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Специальные автоматические краны с системой позиционирования	2 (по одному на серию/пролёт)	Закуп / модернизация

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Назначение	Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Количество	2 (по одному на серию/пролёт)	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Грузоподъёмность / режим работы	2 шт.; Q ≈ 16–20 т; режим ≥ А6/М7; оснастка 316L; ИК-контроль КЗ	ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт нагрузок
Нагрузки (груз + траверса)	груз до 11,6 т (84 матрицы) + траверса 3–5 т; Q ориентировочно 16–20 т; ≈28 обслуживаний/сут	ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт
Материал оснастки	Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Автоматика / функции	График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Пролёт корпуса (справочно)	$2 \times 8,645 = 17,29 \text{ м} + \text{проходы } 1,8/1,4/1,5 \text{ м} = 21,99 \leq 22,0 \text{ м}$ — помещается	расчёт; ИД п. 4.2.2; прил. В
Разграничение поставки	спецоснащение и автоматика — Лот №3; базовые краны — модернизация существующих ЦЭМ	ТЗ п. 5.3; ИД п. 4.2.2
Испытания	освидетельствование ФНП № 461: статика 125 %, динамика 110 % грузоподъёмности	ФНП № 461
Примечание перечня	Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости)	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Статус позиции	Закуп / модернизация	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Пролёт крана, высота подъёма, скорости	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Точность позиционирования	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика (требование АСУ — автоматический график выгрузки)
Закладная (цифровизация): тепловизионный модуль на мосту	Закладная площадка на мосту каждого из двух кранов, питание 24 В/РoЕ и канал связи (Wi-Fi либо оптика гибкого токоподвода) под тепловизионный модуль в термокожухе IP65 с продувкой; конструкция крана не меняется	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15
Закладная (цифровизация): резерв под измерительную балку	Конструктивный резерв под навесную измерительную балку: масса, питание, канал связи с тележки, посадочные места — вносится в заказ до выдачи запроса (кран — позиция длительного цикла)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 8
Закладная (цифровизация): входы «зона занята»	Дублированные дискретные входы «зона занята» от калиток СКУД крановых зон; ограниченный режим либо останов крана в занятой зоне жёсткой релейно-контроллерной логикой	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 17
Закладная (цифровизация): координаты для привязки измерений	Точность и повторяемость штатной системы позиционирования моста и тележки — как источника координат привязки термограмм и сканов к номеру ванны и паре электродов (84 пары)	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 15; разд. 2 п. 8
Закладная (цифровизация): реперные точки в КД	Геодезические реперные марки и контрольные точки в КД крана и подкрановых путей	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43
Закладная (цифровизация): инспекция рядов	уточняется по ТКП	состав обзорных камер и датчиков инспекции рядов между заданиями (переливы, состояние укрытий, тепло-/видеообзор) — по ТКП изготовителя

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-13. Роботизированная катодосдиричная машина (КСМ)

Лот №3 «Отделение электроэкстракции», участок «Обработка катодов»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
—	Роботизированная катодосдиричная машина (КСМ) · Референс — поставка Outotec: роботы KUKA KR 300 (подающий) и KR 180 (выгружающий)	1	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Назначение	Полный цикл обработки катодов: промывка, отделение осадка от матриц, оптический контроль и разбраковка, пакетирование, автоматический пробоотбор	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Количество	1	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Производительность / мощность	1 к-т; 120 матриц/ч; 125/105 кВт; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар	ИД ч.2 табл. 4.2 (референс КСМ)
Такт обработки и промывка	120 матриц/ч принято (расчёт 105); промывка 2 стадии; SPLIT без сращивания нижней кромки	ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2; ТЗ п. 5.3
Энергоносители и вода	Установленная мощность 125 кВт, потребляемая 105 кВт; 380 В 50 Гц, управление 220 В; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар; охлаждающая вода 1,5 бар, ≤30 °С, 25 л/мин; промывка I ст. 25 м³/ч 60–80 °С, II ст. 4 м³/ч 90–115 °С	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Материальное исполнение	Конструкционная и нержавеющая сталь, ПВХ, полипропилен	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Обязательные требования перечня	Обязательно: разделение двух пластин без срачивания по нижней кромке; электронный реестр парка матриц; «перфорация» пакета профилированием листов; пакеты 1400–2000 кг (по сбыту — 2500 ± 50 кг, увязка тремя коррозионностойкими лентами)	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Точность позиционирования	до 1 мм	ИД ч.2 табл. 4.2
Правки к ИД (привести в листе)	шаг 95 мм (не 100), пакет 2500 ± 50 кг (не 1400–2000)	ИД ч.2 прил. В; требование сбыта
Стык с Лотом №4 (СГП)	ворота СГП; 2500 ± 50 кг $\times \approx 3,2$ пакета/ч; «перфорация» = грузозахваты СГП	ТЗ ред. 4.1 (границы, требования к КСМ); расчёт
Позиция длительного цикла	ванны (180 шт., оснастка форм), КСМ, спецкраны, парк электродов, АСУ	решение БИ; ТЗ ред. 4.1 (состав)
Заводские испытания (FAT)	прогон полного цикла на «холодных» матрицах; подтверждение производительности 120 матриц/ч и точности позиционирования до 1 мм	решения БИ по Лоту №3 (раздел испытаний)
Статус позиции	Закуп	ИД ч.2 табл. 4.2; ТЗ п.5.3
Закладная (цифровизация): посты машинного зрения	два поста контроля осадка (после промывки и на укладке) с отбраковкой листа в отдельную стопу до формирования пакета; резерв 2 м выходного конвейера с закладными и питанием под отдельный пост	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 п. 12
Закладная (цифровизация): контакты и идентификация матриц	узел щёточной очистки контактных штанг матриц с контролем чистоты машинным зрением; машиночитаемая идентификация каждой матрицы (лазерная маркировка или RFID); передача кодов дефектов значениями с координатами «лист — матрица — ванна»	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.2 пп. 12, 13, 16
Закладная (цифровизация): уставка массы пакета	приём внешней управляемой уставки целевой массы пакета, диапазон 2450–2500 кг	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 26
Закладная (цифровизация): мониторинг состояния	вибрация и температуры подшипников, наработка, счётчики пусков, токи приводов; выдача значениями (не битовыми статусами) по Modbus TCP; карта регистров — в составе документации поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 35
Закладная (цифровизация): реперные точки в КД	геодезические реперные марки и контрольные точки в КД машины; таблица монтажных допусков с методом контроля	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.7 п. 43

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Комплектность и сроки	уточняется по ТКП	состав поставки, членение на поставочные блоки, срок изготовления (ориентир 12–18 мес) и программа FAT — по ТКП изготовителя

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Открытые позиции

Позиции, значения которых определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей либо на последующих этапах стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-10 (Ванна электролизная) — Срок службы и гарантии химстойкости полимербетона; Закладная (цифровизация): узлы контроля изоляции серии: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-11 (Кран мостовой специальный (автоматический)) — Пролёт крана, высота подъёма, скорости; Точность позиционирования; Закладная (цифровизация): инспекция рядов: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-13 (Роботизированная катодосдирочная машина (КСМ)) — Комплектность и сроки: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: Комплект опросных листов Лота №3 по базе решений — 10 групп основного оборудования: ванны, КСМ, специальные краны, ошиновка, матрицы, аноды, укрытия с бортовыми отсосами, циркуляционные баки, узлы реагентов, АСУ. В настоящую ревизию включены листы на ванны, специальные краны и КСМ; листы на ошиновку, матрицы, аноды, укрытия, циркуляционные баки, узлы реагентов и АСУ — определяется на стадии БИ (следующая ревизия альбома).

Источник: ИД ч.2 прил. В; ТЗ на БИ ред. 4.1; решение БИ

Определяется на стадии БИ: Перечень «основного» оборудования, закрываемого опросными листами (граница объёма БИ), — протокол с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления по позициям — по бюджетным ТКП (в исходных данных не заданы); критический путь — ванны и КСМ; темп поставки ванн под график монтажа рядов согласуется с изготовителем.

Определяется на стадии БИ: Перечень изготовителей и поставщиков для рассылки листов, сроки ответа и порядок сравнения ТКП — по реестру запросов бюджетных ТКП (документ ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП).

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция листов — после согласования с Заказчиком перечня основного оборудования лота и получения замечаний к настоящей ревизии.